

PROJETO INTEGRADOR – DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA SAADI

Documentação elaborada para
composição da nota das disciplinas de
Projeto Extensionista,
Empreendedorismo, Interação
Humano-Computador e Laboratório de
Programação III, orientadas pelos
professores Adilson, Tacyana e
Wagner.

Integrantes: Lucas Fontan Fernandes,
Jair Pereira Barcelos

Link do Projeto no Github:

<https://github.com/LuccasFontan/Projeto-Terceiro-Periodo.git>

Sumário

1. Introdução

- 1.1 Contextualização do Projeto
- 1.2 Objetivos do Trabalho

2. Definição da Equipe e do Negócio

- 2.1 Integrantes da Equipe
- 2.2 Proposta de Empreendimento

3. Problema, Público-Alvo e Validação do Negócio

- 3.1 Descrição do Problema
- 3.2 Público-Alvo
- 3.3 Validação do Negócio e Segmento de Clientes

4. Modelagem do Negócio

- 4.1 Business Model Canvas

5. Prototipação da Interface

- 5.1 Wireframe de Baixa Fidelidade
- 5.2 Protótipo de Média/Alta Fidelidade
- 5.3 Justificativa das Escolhas de UX

6. Interação Humano-Computador (IHC)

- 6.1 Princípios de Usabilidade
- 6.2 Requisitos de Acessibilidade (WCAG)
- 6.3 Pesquisa de Mercado
- 6.4 Fluxo do Usuário
- 6.5 Jornada do Usuário / Persona

7. Desenvolvimento da Aplicação

- 7.1 Tecnologias Utilizadas
- 7.2 Estrutura do Frontend
- 7.3 Estrutura do Backend
- 7.4 Integração Frontend e Backend

8. Funcionalidades Implementadas

- 8.1 Autenticação (Login)**
- 8.2 Cadastro de Usuários**
- 8.3 Listagens e Operações Principais**
- 8.4 Outras Funcionalidades Desenvolvidas**

9. Projeto de Banco de Dados

- 9.1 Minimundo**
- 9.2 Regras de Negócio**
- 9.3 Modelo Entidade-Relacionamento (MER)**
- 9.4 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)**
- 9.5 Dicionário de Dados**

10. Implementação do Banco de Dados

- 10.1 Scripts DDL (Criação das Tabelas)**
- 10.2 Scripts DML (Inserção e Manipulação de Dados)**
- 10.3 Scripts DQL (Consultas)**

11. Testes, Feedback e Tratamento de Erros

- 11.1 Testes de Usabilidade**
- 11.2 Feedback do Sistema**
- 11.3 Prevenção e Tratamento de Erros**

12. Resultados Alcançados

13. Conclusão

14. Referências

1 - INTRODUÇÃO

O avanço das tecnologias da informação tem promovido transformações significativas em diversos setores da sociedade, especialmente na área da educação. A utilização de sistemas informatizados permite maior eficiência na organização, no armazenamento e no gerenciamento de dados, contribuindo para a melhoria dos processos administrativos e pedagógicos nas instituições de ensino. Nesse contexto, o uso de plataformas digitais torna-se essencial para facilitar o acesso às informações e otimizar a gestão educacional.

No campo da educação inclusiva, a necessidade de ferramentas tecnológicas que auxiliem no acompanhamento de estudantes com necessidades educacionais específicas é cada vez mais evidente. Muitas instituições ainda enfrentam dificuldades relacionadas à organização e ao controle dessas informações, que frequentemente são registradas de forma manual ou em sistemas pouco integrados. Essa situação pode dificultar o acompanhamento adequado das necessidades dos alunos e comprometer a eficiência das ações desenvolvidas pelos profissionais responsáveis pelo atendimento educacional.

Diante dessa realidade, torna-se importante o desenvolvimento de soluções tecnológicas que contribuam para a organização e centralização dessas informações. Sistemas informatizados podem oferecer maior controle sobre os dados, facilitar o acesso às informações e melhorar a comunicação entre os profissionais envolvidos no processo educacional.

Nesse sentido, o presente trabalho apresenta a proposta de desenvolvimento do **Sistema de Acompanhamento da Educação Inclusiva (SAADI)**, uma plataforma web voltada para auxiliar na gestão de informações relacionadas ao atendimento educacional inclusivo. O sistema busca centralizar dados, facilitar o registro e a consulta de informações e contribuir para uma gestão mais eficiente das atividades relacionadas à inclusão educacional.

1.1 Contextualização do Projeto

O projeto SAADI foi concebido a partir da necessidade de desenvolver uma solução tecnológica que auxilie na organização e no gerenciamento de informações relacionadas à educação inclusiva dentro das instituições de ensino. Em muitos casos, os dados referentes aos atendimentos educacionais especializados, bem como informações sobre estudantes que necessitam de acompanhamento específico, encontram-se dispersos ou armazenados em documentos físicos e planilhas isoladas, o que dificulta o acesso rápido e seguro às informações.

A ausência de um sistema centralizado pode gerar dificuldades na atualização dos dados, no acompanhamento dos atendimentos realizados e na comunicação entre os profissionais envolvidos no processo educacional. Dessa forma, a implementação de uma plataforma digital dedicada a esse propósito pode contribuir significativamente para melhorar a organização dessas informações e facilitar o trabalho dos profissionais responsáveis.

O SAADI surge, portanto, como uma proposta de sistema web capaz de reunir e organizar informações relevantes relacionadas à educação inclusiva, oferecendo uma interface acessível e funcional para o registro e consulta de dados. O desenvolvimento do sistema envolve a aplicação de conceitos de desenvolvimento web, inicialmente utilizando tecnologias de estruturação e estilização de páginas, como HTML e CSS, com previsão de evolução para uma arquitetura mais robusta utilizando tecnologias modernas, como React no desenvolvimento do front-end e Python no desenvolvimento do back-end.

1.2 Objetivos do Trabalho

O presente trabalho tem como objetivo geral apresentar o desenvolvimento do sistema SAADI, destacando sua proposta como ferramenta de apoio à gestão de informações relacionadas à educação inclusiva em instituições de ensino.

Como objetivos específicos, o trabalho busca demonstrar a aplicação de conceitos e técnicas de desenvolvimento web na construção de uma plataforma digital voltada para a organização e gerenciamento de dados educacionais. Além disso, pretende-se apresentar a proposta de estrutura do sistema, evidenciando como a utilização de tecnologias modernas pode contribuir para a criação de soluções eficientes e acessíveis.

Outro objetivo do trabalho consiste em evidenciar a importância da utilização de sistemas informatizados no contexto da educação inclusiva, destacando como essas ferramentas

podem auxiliar na centralização de informações, no acompanhamento das necessidades dos estudantes e na melhoria dos processos de gestão educacional.

2 - DEFINIÇÃO DA EQUIPE E DO NEGÓCIO

O projeto apresentado neste trabalho consiste no desenvolvimento de um sistema voltado para auxiliar na organização e no acompanhamento de informações relacionadas à educação inclusiva. A proposta envolve a criação de uma plataforma digital que permita o registro, o gerenciamento e a consulta de dados de forma centralizada, contribuindo para uma melhor gestão das informações e facilitando o trabalho dos profissionais envolvidos no atendimento educacional especializado.

2.1 Integrantes da Equipe

A equipe responsável pelo desenvolvimento do projeto é composta por estudantes do curso de tecnologia, que atuam de forma colaborativa na elaboração das diferentes etapas do sistema. Cada integrante contribui com conhecimentos específicos relacionados à área de desenvolvimento de software, participando das atividades de planejamento, desenvolvimento, documentação e testes da aplicação.

Durante o desenvolvimento do projeto, os membros da equipe trabalham de forma integrada, dividindo responsabilidades e colaborando na tomada de decisões relacionadas às tecnologias utilizadas, à estrutura do sistema e à definição das funcionalidades que serão implementadas na plataforma.

- Lucas Fontan Fernandes
- Jair Pereira Barcelos

2.2 Proposta de Empreendimento

A proposta de empreendimento do presente projeto consiste no desenvolvimento do **SAADI – Sistema de acompanhamento da educação inclusiva**, uma plataforma web voltada para auxiliar instituições de ensino no gerenciamento de informações relacionadas à educação inclusiva.

O sistema tem como objetivo centralizar dados sobre estudantes que necessitam de atendimento educacional especializado, permitindo que profissionais da área educacional possam registrar informações, acompanhar atendimentos realizados e consultar dados relevantes de maneira organizada e acessível.

A plataforma pretende oferecer uma interface simples e intuitiva, possibilitando que diferentes usuários possam acessar as informações de acordo com suas permissões dentro do sistema. Dessa forma, o SAADI busca contribuir para a melhoria da gestão das informações relacionadas à inclusão educacional, promovendo maior organização, acessibilidade e eficiência no acompanhamento dos estudantes.

Além disso, o desenvolvimento do sistema permite a aplicação prática de conhecimentos relacionados ao desenvolvimento de software e à construção de aplicações web, utilizando tecnologias modernas que possibilitam a criação de sistemas escaláveis e de fácil manutenção.

3 - PROBLEMA, PÚBLICO-ALVO E VALIDAÇÃO DO NEGÓCIO

A identificação de um problema real é um dos elementos fundamentais para o desenvolvimento de soluções tecnológicas relevantes. No contexto educacional, especialmente na área da educação inclusiva, a gestão adequada das informações relacionadas aos estudantes que necessitam de acompanhamento especializado é essencial para garantir um atendimento eficiente e organizado.

Entretanto, muitas instituições de ensino ainda enfrentam dificuldades relacionadas ao registro e à organização dessas informações. Em diversos casos, os dados são armazenados em documentos físicos, planilhas isoladas ou sistemas que não possuem integração entre si. Essa situação pode dificultar o acesso rápido às informações, prejudicar o acompanhamento dos estudantes e tornar o processo de gestão mais complexo para os profissionais responsáveis.

Diante desse cenário, surge a necessidade de ferramentas tecnológicas que possibilitem uma melhor organização dessas informações, permitindo que os dados sejam registrados,

atualizados e consultados de forma centralizada e segura. O desenvolvimento de sistemas voltados para esse propósito pode contribuir para melhorar a eficiência da gestão educacional e facilitar o trabalho dos profissionais envolvidos no acompanhamento dos alunos.

3.1 Descrição do Problema

O principal problema identificado está relacionado à dificuldade de organização e gerenciamento das informações referentes ao acompanhamento de estudantes que necessitam de atendimento educacional especializado. Em muitas instituições de ensino, esses registros são realizados de forma manual ou distribuídos em diferentes documentos e planilhas, o que pode gerar inconsistências, dificuldades de acesso às informações e perda de dados importantes.

Além disso, a ausência de um sistema centralizado pode dificultar a comunicação entre os profissionais responsáveis pelo acompanhamento desses estudantes, tornando o processo de gestão mais lento e menos eficiente. A falta de organização adequada também pode impactar diretamente a qualidade do atendimento oferecido, uma vez que o acesso rápido e preciso às informações é fundamental para o acompanhamento do desenvolvimento dos alunos.

Dessa forma, torna-se necessário o desenvolvimento de uma solução tecnológica capaz de centralizar essas informações, permitindo que os dados sejam registrados e consultados de maneira organizada, segura e acessível.

3.2 Público-Alvo

O público-alvo do sistema SAADI é composto principalmente por profissionais que atuam no ambiente educacional e que necessitam lidar com informações relacionadas à educação inclusiva. Entre esses usuários destacam-se gestores escolares, coordenadores pedagógicos, professores e profissionais responsáveis pelo atendimento educacional especializado.

Esses profissionais necessitam registrar informações sobre os estudantes, acompanhar o desenvolvimento educacional e acessar dados relevantes para a realização de suas atividades. Dessa forma, a utilização de uma plataforma digital pode facilitar o trabalho desses usuários, oferecendo um ambiente centralizado para o gerenciamento das informações.

Além dos profissionais da educação, o sistema também pode beneficiar indiretamente os estudantes que necessitam de acompanhamento especializado, uma vez que a organização adequada das informações contribui para um atendimento mais eficiente e estruturado.

3.3 Validação do Negócio

A proposta do sistema SAADI apresenta potencial de aplicação no contexto educacional, uma vez que busca solucionar um problema relacionado à organização e ao gerenciamento de informações sobre educação inclusiva. A criação de uma plataforma digital voltada para esse propósito pode trazer benefícios para as instituições de ensino, facilitando o registro e o acompanhamento de dados relevantes.

A utilização de sistemas informatizados no ambiente educacional tem se tornado cada vez mais comum, especialmente devido à necessidade de organização e acesso rápido às informações. Nesse sentido, a proposta do SAADI está alinhada com a tendência de digitalização dos processos administrativos e pedagógicos nas instituições de ensino. Portanto, a implementação de um sistema com essas características pode contribuir para melhorar a gestão das informações relacionadas ao atendimento educacional especializado, proporcionando maior organização, eficiência e facilidade de acesso aos dados necessários para o acompanhamento dos estudantes.

4 – MODELAGEM DO NEGÓCIO

4.1 Business Model Canvas

Parcerias-chave	Atividades-chave	Oferta de valor	Relacionamento	Segmentos de clientes
Instituições de ensino (escolas e universidades)	Desenvolvimento e manutenção do sistema	Centralização das informações sobre educação inclusiva	Suporte técnico para usuários	Escolas públicas e privadas
Secretarias de educação	Gerenciamento da plataforma	Facilidade no registro e acompanhamento de atendimentos	Treinamento para utilização do sistema	Secretarias de educação
Profissionais de educação especial	Atualização de funcionalidades	Melhor organização dos dados dos estudantes	Atualizações constantes da plataforma	Coordenadores pedagógicos
Instituições que atuam com inclusão e acessibilidade	Suporte aos usuários	Acesso rápido às informações educacionais	Atendimento por canais digitais	Professores de educação especial
	Armazenamento e gerenciamento de dados educacionais	Auxílio na gestão do atendimento educacional especializado	Canais	Instituições educacionais que trabalham com inclusão
	Recursos-chave		Plataforma web do sistema	
	Equipe de desenvolvimento		Site institucional	
	Servidores e infraestrutura em nuvem		Apresentação para escolas e instituições de ensino	
	Banco de dados do sistema		Comunicação por e-mail ou suporte online	
	Tecnologias de desenvolvimento (React, Python, API)			
	Interface web do sistema			
Estrutura de custos		Fontes de receita		
Desenvolvimento do software	Atualizações e melhorias	Licenciamento do sistema para instituições de ensino		
Hospedagem e servidores	Suporte técnico	Assinatura mensal da plataforma		
Manutenção do sistema		Contratos com secretarias de educação		
		Serviços de implantação e treinamento		

5 - Prototipação da Interface

5.1 Wireframe de Baixa Fidelidade

 SAADI

Sistema de Acompanhamento de Alunos Atípicos

Gerencie e acompanhe o desenvolvimento dos alunos da rede municipal de educação com eficiência e cuidado.

Secretaria Municipal de Educação

Bem-vindo de volta

Faça login para acessar o sistema

E-mail

Senha

[Esqueceu sua senha](#)

Entrar

SAADI
Secretaria escolar

Bem-Vindo(a),
SeuNome

Cadastrar Alunos

Estatísticas

Listar Alunos

Atualizar Dados

Excluir Aluno

Sair do Sistema



**NOVO ANO!
NOVAS CONQUISTAS**

INSCRIÇÕES ABERTAS!
CONSTRUA SEU FUTURO AQUI!

Bem-vindo(a) ao Pannel Administrativo SAADI

Este é o espaço central para a administração acadêmica da instituição. Aqui você pode gerenciar matrículas, acompanhar pendências acadêmicas, atualizar e monitorar dados cadastrais, além de coordenar a comunicação com os alunos de forma prática e organizada. O painel foi desenvolvido para otimizar processos, facilitar o acompanhamento das demandas diárias e garantir maior eficiência no atendimento. Mantenha as informações sempre atualizadas e acompanhe os indicadores com atenção para assegurar um serviço ágil, transparente e de qualidade a toda a comunidade acadêmica.

Total de Alunos Neurodivergentes	XXX
Alunos Autistas	XXX
Alunos com TDAH	XXX
Alunos com Dislexia	XXX
Outros	XXX

5.2 Protótipo de Média/Alta Fidelidade

<https://drive.google.com/drive/folders/1sxzhl6wBE0Lhq5uzi0YSOwfYTfitLBZD?usp=sharing>

5.3 Justificativa das Escolhas de UX

6 – Interação Humano-Computador (IHC)

6.1 Princípios de Usabilidade

6.2 Requisitos de Acessibilidade (WCAG)

6.3 Pesquisa de Mercado

[Pesquisa de mercado.pdf](#)

6.4 Fluxo do Usuário / Persona

Persona :

https://drive.google.com/file/d/1DJ2VKKkBFtdxMKpgildAOibnfxnTryTA/view?usp=drive_link

Fluxo :

https://miro.com/welcomeonboard/MzQzVGVRl3FUeGJKOSt5SmZTRXNkOVIqNEZ0QnRGaWgxTEITVU5SeTZsWDZKeUxsUThrQ3l1RIh4SnVMY1JFd29QZGh4cis0bjh3VVB6RGVGc2sydjlGZUIreUpkU3UzSmJhMW1HK3prZm9BSStQUWdrQmRjWVUrWE1rRFk3MzVNakdSWkpBejJWRjJhRnhhb1UwcS9BPT0hdjE=?share_link_id=654345679148

6.5 Jornada do Usuário

1. O Problema (Necessidade de Dados)
2. Ação no Sistema (Monitoramento)
3. Gestão (Tomada de Decisão)
4. O Resultado (Eficácia da Inclusão)

O que a Patrícia está fazendo? Prepara-se para uma reunião com a Diretoria da Escola ou Secretaria de Educação. Ela precisa de dados sobre quantos alunos atípicos estão com Planos de Acompanhamento atrasados. Acessa o Dashboard de Administrador para visualizar os indicadores globais da rede pública ou da unidade específica. Filtra por ""Status de Atendimento"" e ""Evolução do Aluno", Identifica falhas na comunicação entre a escola e as famílias. Usa o software de relatórios para gerar um panorama rápido e enviar para a equipe pedagógica. Apresenta a melhoria real nos indicadores educacionais e na inclusão de alunos com deficiência. Garante que as políticas de inclusão estão sendo implementadas de fato.

O que ela está pensando? Preciso de números concretos para provar que nossas ações de inclusão estão funcionando ou onde precisamos de mais investimento, Finalmente

consigo ver em tempo real como cada unidade escolar está performando sem precisar ligar para cada coordenador, Com esses dados, posso orientar minha equipe de forma muito mais técnica e menos subjetiva, O sistema facilitou meu trabalho de gestão e agora as famílias sentem que a escola realmente acompanha o desenvolvimento dos filhos.

Como ela está se sentindo? Preocupada com a falta de controle e dados fragmentados. Focada e analítica, explorando as ferramentas de gestão. Empoderada para realizar intervenções pedagógicas precisas. Satisfeita ao ver os objetivos de eficácia da inclusão serem alcançados.

Oportunidades para o Sistema (UX/UI), "O login deve dar acesso direto a métricas de alto nível, já que o tempo dela é escasso, Visualização de Dados: Gráficos intuitivos que permitam o "drill-down" (clicar no gráfico e ver os detalhes dos alunos).", Relatórios Exportáveis: Facilidade para gerar PDFs ou planilhas que ela possa anexar em comunicações oficiais ou e-mails. Alertas de Gargalo: O sistema poderia notificar a Patrícia quando um aluno estiver há muito tempo sem atualização no plano individual.

Fases da Jornada	O problema (Necessidade de Dados)	Ações no Sistema (Monitoramento)	Gestão (Tomada de decisão)	O Resultado (Eficácia da Inclusão)
O que a Patrícia está fazendo?	Prepara-se para uma reunião com a Diretoria da Escola ou Secretaria de Educação. Ela precisa de dados sobre quantos alunos atípicos estão com Planos de Acompanhamento atrasados.	Acessa o Dashboard de Administrador para visualizar os indicadores globais da rede pública ou da unidade específica. Filtra por "Status de Atendimento" e "Evolução do Aluno".	Identifica falhas na comunicação entre a escola e as famílias. Usa o software de relatórios para gerar um panorama rápido e enviar para a equipe pedagógica.	Apresenta a melhoria real nos indicadores educacionais e na inclusão de alunos com deficiência. Garante que as políticas de inclusão estão sendo implementadas de fato.
O que ela está pensando?	"Preciso de números concretos para provar que nossas ações de inclusão estão funcionando ou onde precisamos de mais investimento".	"Finalmente consigo ver em tempo real como cada unidade escolar está performando sem precisar ligar para cada coordenador".	"Com esses dados, posso orientar minha equipe de forma muito mais técnica e menos subjetiva".	"O sistema facilitou meu trabalho de gestão e agora as famílias sentem que a escola realmente acompanha o desenvolvimento dos filhos".
Como ela está se sentindo?	Preocupada com a falta de controle e dados fragmentados.	Focada e analítica, explorando as ferramentas de gestão.	Empoderada para realizar intervenções pedagógicas precisas.	Satisfeita ao ver os objetivos de eficácia da inclusão serem alcançados.
Oportunidades para o Sistema (UX/UI)	O login deve dar acesso direto a métricas de alto nível, já que o tempo dela é escasso.	Visualização de Dados: Gráficos intuitivos que permitam o "drill-down" (clicar no gráfico e ver os detalhes dos alunos).	Relatórios Exportáveis: Facilidade para gerar PDFs ou planilhas que ela possa anexar em comunicações oficiais ou e-mails.	Alertas de Gargalo: O sistema poderia notificar a Patrícia quando um aluno estiver há muito tempo sem atualização no plano individual.

7. Desenvolvimento da Aplicação

O desenvolvimento da aplicação SAADI foi estruturado com base em uma arquitetura web em camadas, promovendo a separação entre frontend, backend e banco de dados. Essa

abordagem possibilita maior organização do código-fonte, facilita a manutenção e favorece a escalabilidade e evolução do sistema.

No frontend, foram implementadas interfaces específicas para cada perfil de usuário — Administrador, Secretaria e Psicopedagogo — contemplando fluxos de autenticação, controle de acesso e navegação estruturada por menus.

No backend, foi desenvolvida uma API REST responsável pelo gerenciamento da autenticação, aplicação das regras de negócio, controle de permissões e execução das operações de criação, leitura, atualização e exclusão de dados (CRUD).

A persistência das informações foi realizada por meio de um banco de dados relacional PostgreSQL, com suporte ao versionamento do esquema e à inicialização automatizada do ambiente de dados, garantindo consistência e rastreabilidade das alterações estruturais.

7.1 Tecnologias Utilizadas

As principais tecnologias empregadas no desenvolvimento da aplicação são descritas a seguir:

- **Linguagens e base da aplicação:** Python (backend), JavaScript (lógica do cliente), HTML5 e CSS3 (estruturação e estilização da interface web).
- **Backend e API:** Flask 3.1.3, utilizado na construção da API REST e na organização das rotas, controladores e serviços da aplicação.
- **Persistência e banco de dados:** PostgreSQL como sistema gerenciador de banco de dados relacional (SGBDR), com utilização do SQLAlchemy 2.0.48 e Flask-SQLAlchemy 3.1.1 para mapeamento objeto-relacional (ORM), além do driver psycopg2-binary 2.9.11 para conexão com o banco de dados.
- **Migrações e evolução do esquema:** Flask-Migrate 4.0.7, empregado para controle de versões do banco de dados, permitindo a aplicação incremental de alterações no modelo de dados.
- **Segurança e autenticação:** Flask-JWT-Extended 4.7.1, responsável pela implementação de autenticação baseada em tokens JWT (JSON Web Token), incluindo mecanismos de access token e refresh token.
- **Integração frontend-backend:** Flask-Cors 4.0.1, utilizado para habilitar e gerenciar políticas de CORS (Cross-Origin Resource Sharing), permitindo a comunicação segura entre diferentes origens.
- **Configuração de ambiente:** python-dotenv 1.1.1, empregado no gerenciamento de variáveis de ambiente e parametrização do sistema.

- **Componentes auxiliares do ecossistema Flask:** Werkzeug, Jinja2, Click e ItsDangerous, utilizados como bibliotecas de suporte para o funcionamento interno do framework, incluindo manipulação de requisições, renderização de templates e utilitários de linha de comando.

7.2 Estrutura do Frontend

O frontend do sistema SAADI foi organizado com foco na clareza da navegação e na segmentação por perfis de usuário. As interfaces foram desenvolvidas utilizando HTML, CSS e JavaScript, com páginas distribuídas em módulos específicos, contemplando as áreas de autenticação, administração, secretaria e psicopedagogia.

A estrutura das telas está concentrada em um diretório de páginas, contendo subpastas dedicadas aos menus de cada perfil de usuário. Essa organização favorece a manutenção do sistema, uma vez que cada área funcional possui seus próprios arquivos e fluxos de navegação bem definidos.

Os estilos visuais foram organizados em um diretório específico de CSS, composto por arquivos globais e arquivos segmentados por módulo. Essa abordagem permite a reutilização de componentes visuais e garante consistência na identidade visual entre as diferentes interfaces.

A lógica do lado cliente foi centralizada em scripts JavaScript, incluindo a implementação de um cliente de API responsável pela comunicação com o backend, gerenciamento de autenticação baseada em tokens, renovação de sessão e tratamento de requisições protegidas.

De maneira geral, o frontend adota uma abordagem modular orientada ao contexto de uso, assegurando que cada perfil institucional tenha acesso restrito às funcionalidades pertinentes às suas atribuições.

7.3 Estrutura do Backend

O backend foi desenvolvido utilizando o framework Flask, adotando uma arquitetura em camadas com o objetivo de promover a separação de responsabilidades. A aplicação segue o padrão de fábrica de aplicação (*application factory*), com configuração centralizada, inicialização de extensões e registro modular de rotas por meio de *blueprints*.

A camada de rotas é responsável por receber as requisições HTTP e encaminhá-las à camada de serviços, onde estão implementadas as regras de negócio. Essa separação reduz o acoplamento entre componentes, melhora a legibilidade do código e facilita a realização de testes e a evolução do sistema.

A persistência dos dados é realizada por meio do SQLAlchemy, com utilização de modelos que representam as entidades do domínio da aplicação, integrados ao banco de dados PostgreSQL. O controle de versões do esquema do banco de dados é realizado com o Flask-Migrate, permitindo a evolução estruturada e controlada das alterações.

No que se refere à segurança, o backend implementa autenticação baseada em JSON Web Tokens (JWT), incluindo mecanismos de geração, validação e renovação de tokens, além de controle de acesso baseado em perfis de usuário. Também foi adotado um padrão unificado para tratamento de respostas e erros da API.

7.4 Integração Frontend e Backend

A integração entre frontend e backend foi realizada por meio de uma API REST, utilizando o formato JSON para troca de dados. O frontend realiza requisições HTTP aos endpoints do backend para operações de autenticação, consulta de informações e execução de funcionalidades administrativas.

No processo de autenticação, o backend fornece um *access token* e um *refresh token*. O frontend armazena esses tokens localmente e utiliza o *access token* no cabeçalho HTTP *Authorization* para acesso a rotas protegidas. Em caso de expiração do token de acesso, é realizado automaticamente um processo de renovação por meio do *refresh token*, garantindo a continuidade da sessão do usuário.

A comunicação entre as camadas foi projetada para manter consistência nas respostas, com tratamento padronizado de erros no backend e validações adicionais no frontend.

Além disso, foi configurado o mecanismo de CORS (*Cross-Origin Resource Sharing*) para permitir a integração segura entre diferentes origens, tanto em ambiente de desenvolvimento quanto em cenários de implantação.

Essa abordagem assegura a separação adequada entre a camada de apresentação e a camada de regras de negócio, mantendo, ao mesmo tempo, a coesão funcional necessária para o correto funcionamento da aplicação.

8 – Funcionalidades implementadas

O desenvolvimento das funcionalidades do SAADI foi direcionado para cobrir tanto as necessidades de segurança de dados quanto as operações rotineiras das instituições de ensino parceiras da Secretaria de Educação. A arquitetura divide a lógica de negócios em serviços robustos expostos por rotas no Backend Flask e consumidos dinamicamente no Frontend Vanilla.

8.1 Autenticação (Login)

O sistema conta com um módulo de autenticação centralizado e seguro, estruturado sob as seguintes premissas:

- **Contrato e Validação:** O endpoint POST `/api/auth/login` recebe as credenciais (email e senha), validando-as no backend contra esquemas de dados rígidos definidos com a biblioteca Pydantic (LoginSchema).
- **Segurança Avançada (JWT com HttpOnly Cookies):** Diferente de soluções comuns que salvam tokens no localStorage (expondo o sistema a ataques XSS), o SAADI injeta os tokens gerados (access_token e refresh_token) diretamente como **Cookies HttpOnly**. Isso impede que scripts maliciosos no cliente interceptem a credencial do usuário.
- **Redirecionamento Inteligente por Perfil:** Após a validação correta das credenciais, o backend determina dinamicamente o fluxo do usuário. Se o perfil logado for um administrador, ele é redirecionado ao painel de administração; se for secretaria ou psicopedagogo, o sistema carrega o menu específico do respectivo módulo institucional.
- **Validação de Sessão e Renovação:**

- O endpoint `/api/auth/me` valida a integridade do token atual no carregamento das páginas.
- O endpoint `/api/auth/refresh` permite a renovação silenciosa do token ativo antes de sua expiração, evitando a desconexão abrupta da sessão em meio a um atendimento.

8.2 Cadastro de Usuários

O gerenciamento de contas de usuários é uma funcionalidade administrativa restrita a administradores e controlada pelo endpoint `/api/admin/usuarios`.

- **Cadastro e Edição:** Permite inserir novos profissionais na rede de ensino vinculando-os a uma Unidade de Ensino específica e atribuindo um perfil de permissões (administrador, secretaria, psicopedagogo, professor ou diretor).
- **Validação de Unicidade:** O banco de dados e as validações em nível de serviço rejeitam a criação ou edição de contas com dados duplicados em campos críticos de integridade (email, cpf e matricula).
- **Exclusão Segura (*Soft Delete*):** Para preservar registros históricos e logs de auditoria, a exclusão de usuários não apaga permanentemente a linha da tabela do banco de dados. Em vez disso, o sistema aplica um padrão de *soft delete*, populando o campo `deleted_at` com o carimbo de data/hora atual e desativando o acesso do usuário de forma segura.

8.3 Listagens e Operações Principais

As operações diárias de acompanhamento são geridas por fluxos CRUD (Create, Read, Update, Delete) completos nas rotas de alunos e unidades:

- **Gerenciamento de Alunos (`/api/alunos`):**
 - **Cadastro e Atualização:** Registra o aluno com dados básicos, contato de familiares/responsáveis, série e turma atual, classificação do nível de suporte necessário (1, 2 ou 3) e inclusão de categorias de neurodiversidade.
 - **Associação N:N de Necessidades:** Permite vincular mais de uma necessidade especial por aluno de forma dinâmica através da tabela associativa do banco de dados, enriquecendo o mapeamento clínico.
 - **Busca e Filtros Avançados:** Listagem parametrizável que suporta buscas textuais de nomes (usando termos parciais), filtros por unidade escolar específica e status cadastral (ativo/inativo).

- **Paginação Robusta:** As APIs de busca evitam sobrecarga no carregamento e renderização de dados utilizando paginação nativa através de parâmetros `page` e `limit`.
- **Gerenciamento de Encaminhamentos (/api/encaminhamentos):**
 - Permite que os profissionais solicitem o direcionamento de um aluno a um suporte especializado (seja interno à rede de ensino ou externo).
 - O fluxo contempla o cadastro da prioridade da solicitação (alta, media, baixa), definição de prazos-limite e um endpoint específico (POST `/api/encaminhamentos/<id>/retorno`) para registrar as devolutivas recebidas de especialistas, fechando o ciclo de atendimento do aluno.

8.4 Outras Funcionalidades Desenvolvidas

- **Painel de Indicadores (Dashboard):** Módulos analíticos na rota `/api/admin/dashboard` e `/api/encaminhamentos/dashboard` carregam métricas de alto nível (quantidade de atendimentos realizados, total de planos ativos, taxa de evolução e pendências de prazos) que apoiam as decisões de gestão educacional da escola ou da secretaria.
- **Log de Auditoria Automatizado:** Todas as ações críticas (criação, edição e exclusão de registros) geram um registro automático na tabela de auditoria. O log captura o ID do usuário executor, a ação executada, a tabela afetada, detalhes das alterações em formato JSONB, o IP de origem e os dados de navegador do agente (*user agent*), assegurando conformidade com boas práticas de governança e a LGPD.
- **Parâmetros Gerais do Sistema:** Gestão centralizada de configurações essenciais de e-mail (SMTP) e comportamentos globais através da tabela `parametros_sistema` estruturada com colunas JSONB no PostgreSQL, garantindo que novas parametrizações possam ser inseridas sem a necessidade de migrações estruturais constantes de tabelas.

9 – Projeto de Banco de Dados

9.1 Minimundo

O SAADI é um sistema desenvolvido para auxiliar a Secretaria de Educação no gerenciamento e acompanhamento de alunos com necessidades educacionais especiais da rede pública municipal.

O sistema permite o cadastro e gerenciamento de instituições de ensino, onde cada instituição possui diversos usuários vinculados, como administradores, profissionais da secretaria, diretores escolares, psicopedagogos e professores. Cada usuário possui um perfil de acesso específico, que determina suas permissões dentro do sistema.

Os alunos são cadastrados no sistema com informações pessoais, como nome, CPF, data de nascimento, endereço, além dos dados do responsável, incluindo nome e telefone. Também é possível armazenar informações sobre laudos médicos dos alunos.

Cada aluno pode possuir uma ou mais necessidades especiais, como autismo, TDAH, deficiência visual, entre outras, previamente cadastradas no sistema. Essa relação é mantida de forma a permitir que uma mesma necessidade esteja associada a vários alunos.

Os psicopedagogos são responsáveis por realizar atendimentos aos alunos, registrando informações como data do atendimento, descrição, evolução do aluno e observações relevantes. Cada atendimento está vinculado a um único aluno e a um psicopedagogo responsável.

Além disso, o sistema permite a geração de relatórios anuais de acompanhamento dos alunos. Esses relatórios podem ser gerados automaticamente com base nos atendimentos registrados ou elaborados manualmente pelos psicopedagogos. Cada relatório está associado a um aluno, a um profissional responsável e a um determinado ano.

O sistema também garante que usuários, exceto administradores, tenham acesso apenas às informações da instituição à qual estão vinculados, assegurando o controle e a segurança dos dados.

9.2 Regras de Negócio

1. Regras de Usuários

1. O sistema deve possuir os seguintes tipos de usuários: administrador, secretaria, direção, psicopedagogo e professor.
2. Cada usuário deve possuir um e-mail único para acesso ao sistema.
3. Cada usuário deve possuir um CPF único no sistema.
4. O acesso às funcionalidades deve ser controlado conforme o tipo de usuário.
5. Usuários do tipo administrador possuem acesso total ao sistema.
6. Usuários, exceto administradores, só podem acessar dados da instituição à qual estão vinculados.

2. Regras de Instituições

7. Cada usuário deve estar vinculado a uma instituição de ensino.
8. Uma instituição pode possuir vários usuários vinculados.

3. Regras de Alunos

9. Cada aluno deve possuir nome e dados básicos cadastrados.
10. O CPF do aluno deve ser único no sistema.
11. Cada aluno deve possuir um responsável cadastrado, com nome e telefone.
12. Um aluno pode possuir uma ou mais necessidades especiais associadas.

4. Regras de Necessidades Especiais

13. As necessidades especiais devem ser previamente cadastradas no sistema.
14. Uma necessidade especial pode estar associada a vários alunos.

5. Regras de Associação Aluno–Necessidade

15. Um aluno não pode ter a mesma necessidade especial cadastrada mais de uma vez.

6. Regras de Atendimentos Psicopedagógicos

16. Apenas usuários do tipo psicopedagogo podem registrar atendimentos.
17. Todo atendimento deve estar vinculado a um único aluno.
18. Todo atendimento deve estar vinculado a um psicopedagogo responsável.
19. Todo atendimento deve possuir data de registro.
20. O atendimento pode conter descrição, evolução do aluno e observações.

7. Regras de Relatórios

21. Os relatórios devem estar vinculados a um aluno e a um psicopedagogo.
22. Cada relatório deve estar associado a um ano específico.
23. O sistema deve permitir a geração de relatórios automáticos com base nos atendimentos registrados.
24. O sistema deve permitir a criação de relatórios manuais.
25. Os relatórios podem ser editados após sua geração.

8. Regras Gerais do Sistema

26. O sistema deve garantir a integridade dos dados cadastrados.
27. O sistema deve impedir duplicidade de registros críticos, como CPF e e-mail.
28. O sistema deve manter o histórico de atendimentos dos alunos.

9.3 Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

O Modelo Entidade-Relacionamento (MER) do sistema SAADI (Sistema de Acompanhamento da Educação Inclusiva) tem como objetivo representar, de forma conceitual, as principais entidades envolvidas no sistema, bem como os relacionamentos existentes entre elas.

Entidades

As principais entidades identificadas no sistema são:

- **Usuário:** representa os indivíduos que acessam o sistema, podendo ser administradores, membros da secretaria, diretores, psicopedagogos ou professores.
- **Instituição:** representa as escolas ou órgãos educacionais aos quais os usuários estão vinculados.

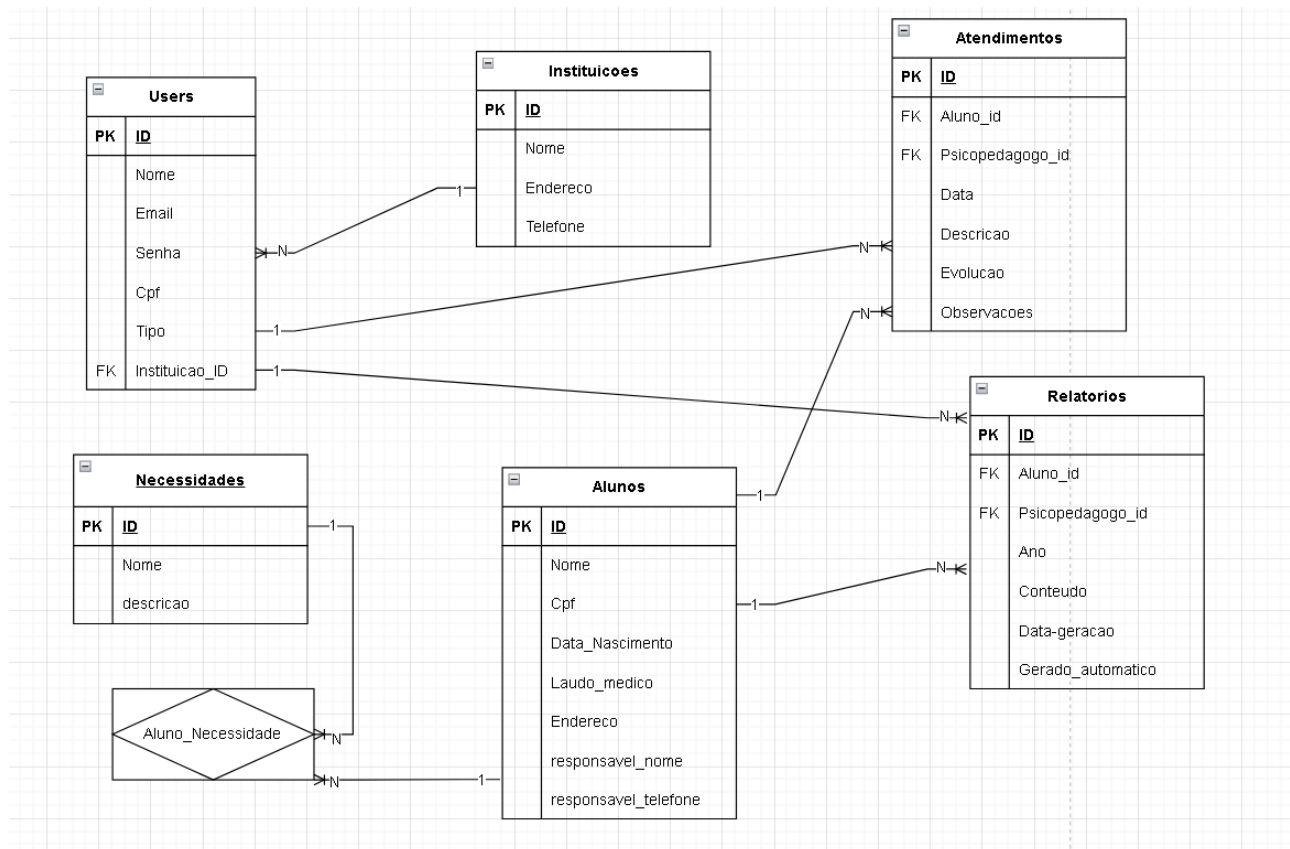
- **Aluno:** representa os estudantes cadastrados no sistema que necessitam de acompanhamento educacional inclusivo.
- **Necessidade:** representa os tipos de necessidades especiais que podem ser associadas aos alunos, como autismo, TDAH, entre outros.
- **Atendimento:** representa os registros de acompanhamento realizados pelos psicopedagogos junto aos alunos.
- **Relatório:** representa os documentos de avaliação e acompanhamento gerados a partir dos atendimentos realizados.

Relacionamentos

Os relacionamentos entre as entidades são descritos a seguir:

- **Instituição possui Usuários:**
Uma instituição pode possuir vários usuários, enquanto cada usuário está vinculado a uma única instituição.
(Relacionamento 1:N)
- **Aluno possui Necessidades:**
Um aluno pode possuir uma ou mais necessidades especiais, e uma necessidade especial pode estar associada a vários alunos.
(Relacionamento N:N)
- **Usuário realiza Atendimentos:**
Um usuário do tipo psicopedagogo pode realizar vários atendimentos, enquanto cada atendimento é realizado por um único usuário.
(Relacionamento 1:N)
- **Aluno recebe Atendimentos:**
Um aluno pode receber vários atendimentos, enquanto cada atendimento está vinculado a um único aluno.
(Relacionamento 1:N)
- **Usuário gera Relatórios:**
Um usuário do tipo psicopedagogo pode gerar vários relatórios, enquanto cada relatório é gerado por um único usuário.
(Relacionamento 1:N)
- **Aluno possui Relatórios:**
Um aluno pode possuir vários relatórios, enquanto cada relatório está vinculado a

9.4 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)



9.5 Dicionário de Dados

O dicionário de dados apresenta a descrição detalhada das tabelas do banco de dados do sistema SAADI, incluindo seus atributos, tipos e restrições.

Tabela: USUARIOS

Campo	Tipo	Descrição
id	SERIAL	Identificador único do usuário (chave primária)
nome	VARCHAR(100)	Nome completo do usuário
email	VARCHAR(100)	E-mail do usuário (utilizado para login, único)
senha	VARCHAR(255)	Senha criptografada do usuário
cpf	VARCHAR(14)	CPF do usuário (único)

Campo	Tipo	Descrição
tipo	VARCHAR(30)	Tipo de usuário (admin, secretaria, direção, psicopedagogo, professor)
instituicao_id	INT	Identificador da instituição vinculada (chave estrangeira)

Tabela: INSTITUICOES

Campo	Tipo	Descrição
id	SERIAL	Identificador único da instituição (chave primária)
nome	VARCHAR(150)	Nome da instituição
endereco	TEXT	Endereço da instituição
telefone	VARCHAR(20)	Telefone para contato

Tabela: ALUNOS

Campo	Tipo	Descrição
id	SERIAL	Identificador único do aluno (chave primária)
nome	VARCHAR(100)	Nome completo do aluno
cpf	VARCHAR(14)	CPF do aluno (único)
data_nascimento	DATE	Data de nascimento do aluno
laudo_medico	TEXT	Informações do laudo médico
endereco	TEXT	Endereço do aluno
responsavel_nome	VARCHAR(100)	Nome do responsável
responsavel_telefone	VARCHAR(20)	Telefone do responsável

Tabela: NECESSIDADES

Campo	Tipo	Descrição
id	SERIAL	Identificador único da necessidade (chave primária)
nome	VARCHAR(100)	Nome da necessidade especial
descricao	TEXT	Descrição da necessidade

Tabela: ALUNO_NECCESSIDADE

Campo	Tipo	Descrição
aluno_id	INT	Identificador do aluno (chave estrangeira)
necessidade_id	INT	Identificador da necessidade (chave estrangeira)
Chave primária composta: (aluno_id, necessidade_id)		

Tabela: ATENDIMENTOS

Campo	Tipo	Descrição
id	SERIAL	Identificador único do atendimento (chave primária)
aluno_id	INT	Identificador do aluno (chave estrangeira)
psicopedagogo_id	INT	Identificador do usuário (psicopedagogo)
data	DATE	Data do atendimento
descricao	TEXT	Descrição do atendimento
evolucao	TEXT	Evolução do aluno
observacoes	TEXT	Observações adicionais

Tabela: RELATORIOS

Campo	Tipo	Descrição
id	SERIAL	Identificador único do relatório (chave primária)
aluno_id	INT	Identificador do aluno (chave estrangeira)
psicopedagogo_id	INT	Identificador do usuário responsável
ano	INT	Ano de referência do relatório
conteudo	TEXT	Conteúdo do relatório
gerado_automatico	BOOLEAN	Indica se o relatório foi gerado automaticamente
data_geracao	DATE	Data de geração do relatório

10. Implementação do Banco de Dados

Nesta seção, é apresentada a implementação prática do banco de dados relacional PostgreSQL do sistema SAADI, baseada nos scripts oficiais de DDL (Data Definition Language), DML (Data Manipulation Language) e DQL (Data Query Language).

10.1 Scripts DDL (Criação das Tabelas)

Os scripts DDL a seguir descrevem a criação das tabelas no PostgreSQL. A estrutura foi projetada utilizando chaves primárias autoincrementais (BIGSERIAL), chaves estrangeiras com restrições de integridade referencial (REFERENCES, ON DELETE CASCADE, ON DELETE SET NULL), campos temporais automáticos (TIMESTAMPTZ), restrições de integridade de valores (CHECK) e índices (INDEX) para otimização de consultas frequentes.

```
-- SAADI - Schema inicial PostgreSQL (DDL)
```

```
BEGIN;
```

```
-- Extensão para geração de hashes criptográficos (caso necessário)
```

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
```

```
-- 1. Tabela de Perfis de Acesso
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS perfis (
```

```
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
```

```
    nome VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE,
```

```
    descricao TEXT,
```

```
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
```

```
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
```

```
);
```

```
-- 2. Tabela de Permissões do Sistema
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS permissoes (
```

```
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
```

```
    chave VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,
```

```
    descricao TEXT,
```

```
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
```

```
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
```

```
);
```

-- 3. Tabela de Relacionamento Perfil-Permissão (Muitos para Muitos)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS perfil_permissoes (  
    perfil_id BIGINT NOT NULL REFERENCES perfis(id) ON DELETE CASCADE,  
    permissao_id BIGINT NOT NULL REFERENCES permissoes(id) ON DELETE  
    CASCADE,  
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),  
    PRIMARY KEY (perfil_id, permissao_id)  
);
```

-- 4. Tabela de Unidades Escolares

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS unidades (  
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(150) NOT NULL,  
    sigla VARCHAR(20) NOT NULL,  
    cnpj VARCHAR(18) NOT NULL UNIQUE,  
    email VARCHAR(160) NOT NULL,  
    telefone VARCHAR(30),  
    celular VARCHAR(30),  
    rua VARCHAR(180),  
    numero VARCHAR(20),  
    complemento VARCHAR(80),  
    cidade VARCHAR(120),  
    estado CHAR(2),  
    cep VARCHAR(9),  
    diretor_nome VARCHAR(150),  
    diretor_cpf VARCHAR(14),  
    diretor_email VARCHAR(160),  
    diretor_telefone VARCHAR(30),  
    tipo_unidade VARCHAR(40),  
    capacidade_estudantes INTEGER,
```

```
status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ativa' CHECK (status IN ('ativa', 'inativa',
'manutencao')),
data_inicio_operacao DATE,
observacoes TEXT,
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
deleted_at TIMESTAMPTZ,
CONSTRAINT uq_unidade_nome_sigla UNIQUE (nome, sigla)
);
```

-- 5. Tabela de Usuários

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuarios (
id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
unidade_id BIGINT REFERENCES unidades(id) ON DELETE SET NULL,
perfil_id BIGINT NOT NULL REFERENCES perfis(id),
nome_completo VARCHAR(150) NOT NULL,
cpf VARCHAR(14) NOT NULL UNIQUE,
email VARCHAR(160) NOT NULL UNIQUE,
telefone VARCHAR(30),
matricula VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE,
senha_hash TEXT NOT NULL,
departamento VARCHAR(80),
status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ativo' CHECK (status IN ('ativo', 'inativo')),
data_admissao DATE,
enviar_email_boas_vindas BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
ultimo_login_em TIMESTAMPTZ,
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
deleted_at TIMESTAMPTZ
);
```

-- 6. Tabela de Anos Letivos

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS anos_letivos (
id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
```

```
ano INTEGER NOT NULL UNIQUE,  
status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ativo' CHECK (status IN ('ativo',  
'arquivado')),  
data_inicio DATE,  
data_fim DATE,  
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),  
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),  
CONSTRAINT ck_ano_valido CHECK (ano BETWEEN 2000 AND 2100)  
);
```

-- 7. Tabela de Categorias de Neurodiversidade

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS categorias_neurodiversidade (  
id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
nome VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
descricao TEXT,  
ativa BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,  
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),  
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()  
);
```

-- 8. Tabela de Alunos

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS alunos (  
id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
unidade_id BIGINT NOT NULL REFERENCES unidades(id),  
nome_completo VARCHAR(150) NOT NULL,  
cpf VARCHAR(14) UNIQUE,  
data_nascimento DATE NOT NULL,  
endereco TEXT,  
responsavel_nome VARCHAR(150) NOT NULL,  
responsavel_telefone VARCHAR(30) NOT NULL,  
serie_turma VARCHAR(80),  
nivel_suporte SMALLINT CHECK (nivel_suporte IN (1, 2, 3)),  
status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ativo' CHECK (status IN ('ativo', 'inativo')),  
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
```

```
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),  
    deleted_at TIMESTAMPTZ  
);
```

-- 9. Tabela de Associação Aluno-Neurodiversidade (Muitos para Muitos)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS aluno_categorias (  
    aluno_id BIGINT NOT NULL REFERENCES alunos(id) ON DELETE CASCADE,  
    categoria_id BIGINT NOT NULL REFERENCES categorias_neurodiversidade(id),  
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),  
    PRIMARY KEY (aluno_id, categoria_id)  
);
```

-- 10. Tabela de Laudos Médicos

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS laudos (  
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
    aluno_id BIGINT NOT NULL REFERENCES alunos(id) ON DELETE CASCADE,  
    descricao TEXT NOT NULL,  
    arquivo_nome VARCHAR(255),  
    arquivo_caminho TEXT,  
    mime_type VARCHAR(120),  
    tamanho_bytes BIGINT,  
    data_emissao DATE,  
    profissional_responsavel VARCHAR(160),  
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),  
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()  
);
```

-- 11. Tabela de Triagens e Acompanhamentos

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS triagens (  
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
    aluno_id BIGINT NOT NULL REFERENCES alunos(id),  
    psicopedagogo_id BIGINT NOT NULL REFERENCES usuarios(id),  
    data_registro DATE NOT NULL,
```



```
tipo_registro VARCHAR(30) NOT NULL CHECK (tipo_registro IN ('triagem',
'acompanhamento', 'concluido')),
status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'aguardando_entrevista'
CHECK (status IN ('aguardando_entrevista', 'em_avaliacao', 'concluida',
'alta_prioridade')),
descricao TEXT,
evolucao TEXT,
observacoes TEXT,
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);
```

-- 12. Tabela de Planos de Acompanhamento Individualizados

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS planos_acompanhamento (
id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
aluno_id BIGINT NOT NULL REFERENCES alunos(id),
psicopedagogo_id BIGINT NOT NULL REFERENCES usuarios(id),
titulo VARCHAR(180) NOT NULL,
objetivo_geral TEXT,
estrategias TEXT,
periodicidade VARCHAR(60),
status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'ativo'
CHECK (status IN ('ativo', 'em_revisao', 'concluido', 'pendente_atualizacao')),
data_inicio DATE,
data_fim_prevista DATE,
data_fim_real DATE,
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);
```

-- 13. Tabela de Metas do Plano

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS plano_metas (
id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
```

```
plano_id BIGINT NOT NULL REFERENCES planos_acompanhamento(id) ON DELETE
CASCADE,
descricao TEXT NOT NULL,
indicador_sucesso TEXT,
prazo DATE,
status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'pendente' CHECK (status IN ('pendente',
'em_andamento', 'atingida', 'nao_atingida')),
ordem INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);
```

-- 14. Tabela de Encaminhamentos Especializados

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS encaminhamentos (
id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
aluno_id BIGINT NOT NULL REFERENCES alunos(id),
solicitante_id BIGINT NOT NULL REFERENCES usuarios(id),
tipo VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (tipo IN ('interno', 'externo')),
destino VARCHAR(140) NOT NULL,
prioridade VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (prioridade IN ('alta', 'media', 'baixa')),
status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'aberto' CHECK (status IN ('aberto',
'retorno_recebido', 'sem_retorno', 'concluido')),
descricao TEXT NOT NULL,
prazo_retorno DATE,
data_retorno DATE,
observacao_retorno TEXT,
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);
```

-- 15. Tabela de Relatórios

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS relatorios (
id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
unidade_id BIGINT REFERENCES unidades(id),
```

```
aluno_id BIGINT REFERENCES alunos(id),
autor_id BIGINT NOT NULL REFERENCES usuarios(id),
tipo VARCHAR(40) NOT NULL CHECK (tipo IN ('aluno', 'turma', 'unidade', 'consolidado',
'psicopedagogico')),
origem VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'manual' CHECK (origem IN ('manual',
'automatico')),
ano_referencia INTEGER,
periodo_inicio DATE,
periodo_fim DATE,
titulo VARCHAR(180) NOT NULL,
conteudo TEXT,
status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'rascunho' CHECK (status IN ('rascunho',
'publicado', 'arquivado')),
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);
```

-- 16. Tabela de Log de Auditoria

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS auditoria (
id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
usuario_id BIGINT REFERENCES usuarios(id) ON DELETE SET NULL,
acao VARCHAR(40) NOT NULL,
entidade VARCHAR(80) NOT NULL,
entidade_id BIGINT,
detalhes JSONB,
ip_origem VARCHAR(45),
user_agent TEXT,
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);
```

-- 17. Parâmetros de Configuração do Sistema

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS parametros_sistema (
id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
chave VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,
```

```
    valor_json JSONB NOT NULL,  
    descricao TEXT,  
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()  
);
```

-- Criação de índices otimizados para busca e junções

```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_usuarios_unidade ON usuarios(unidade_id);  
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_usuarios_perfil ON usuarios(perfil_id);  
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_usuarios_status ON usuarios(status);  
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_alunos_unidade ON alunos(unidade_id);  
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_alunos_status ON alunos(status);  
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_triagens_aluno ON triagens(aluno_id);  
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_triagens_status ON triagens(status);  
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_planos_aluno ON  
planos_acompanhamento(aluno_id);  
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_planos_status ON planos_acompanhamento(status);  
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_encaminhamentos_aluno ON  
encaminhamentos(aluno_id);  
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_encaminhamentos_status ON  
encaminhamentos(status);  
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_encaminhamentos_prazo ON  
encaminhamentos(prazo_retorno);  
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_relatorios_tipo ON relatorios(tipo);  
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_relatorios_ano ON relatorios(ano_referencia);  
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_auditoria_usuario ON auditoria(usuario_id);  
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_auditoria_data ON auditoria(created_at DESC);  
  
COMMIT;
```

10.2 Scripts DML (Inserção e Manipulação de Dados)

Os scripts DML abaixo realizam a carga inicial de dados obrigatórios do sistema (*seed*), assegurando a criação dos perfis, das permissões associadas a cada perfil de acesso institucional, da listagem básica de categorias de neurodiversidade e dos parâmetros gerais do sistema.

-- SAADI - Carga Inicial de Dados (DML)

BEGIN;

-- Carga de Perfis de Acesso Institucionais

INSERT INTO perfis (nome, descricao)

VALUES

('administrador', 'Acesso total ao sistema'),
('secretaria', 'Gestao de alunos e encaminhamentos da unidade'),
('psicopedagogo', 'Triagens, planos e relatorios psicopedagogicos'),
('professor', 'Acesso pedagogico restrito'),
('diretor', 'Acompanhamento e visao gerencial da unidade')

ON CONFLICT (nome) DO NOTHING;

-- Carga das Permissões do Sistema

INSERT INTO permissoes (chave, descricao)

VALUES

('usuarios.criar', 'Criar usuarios'),
('usuarios.listar', 'Listar usuarios'),
('usuarios.atualizar', 'Atualizar usuarios'),
('usuarios.remover', 'Remover usuarios'),
('unidades.criar', 'Criar unidades'),
('unidades.listar', 'Listar unidades'),
('unidades.atualizar', 'Atualizar unidades'),
('unidades.remover', 'Remover unidades'),
('alunos.criar', 'Criar alunos'),
('alunos.listar', 'Listar alunos'),
('alunos.atualizar', 'Atualizar alunos'),
('alunos.remover', 'Remover alunos'),
('triagens.criar', 'Criar triagens'),
('triagens.listar', 'Listar triagens'),
('triagens.atualizar', 'Atualizar triagens'),
('planos.criar', 'Criar planos de acompanhamento'),
('planos.listar', 'Listar planos de acompanhamento'),

```
('planos.atualizar', 'Atualizar planos de acompanhamento'),  
( 'encaminhamentos.criar', 'Criar encaminhamentos'),  
( 'encaminhamentos.listar', 'Listar encaminhamentos'),  
( 'encaminhamentos.atualizar', 'Atualizar encaminhamentos'),  
( 'relatorios.criar', 'Criar relatorios'),  
( 'relatorios.listar', 'Listar relatorios'),  
( 'auditoria.listar', 'Listar auditoria'),  
( 'parametros.gerenciar', 'Gerenciar parametros do sistema')
```

ON CONFLICT (chave) DO NOTHING;

-- Associação: Perfil Administrador recebe todas as permissões

```
INSERT INTO perfil_permissoes (perfil_id, permissao_id)
```

```
SELECT p.id, pm.id
```

```
FROM perfis p
```

```
CROSS JOIN permissoes pm
```

```
WHERE p.nome = 'administrador'
```

ON CONFLICT DO NOTHING;

-- Associação: Perfil Secretaria recebe controle cadastral e de encaminhamentos

```
INSERT INTO perfil_permissoes (perfil_id, permissao_id)
```

```
SELECT p.id, pm.id
```

```
FROM perfis p
```

```
JOIN permissoes pm ON pm.chave IN (
```

```
    'alunos.criar', 'alunos.listar', 'alunos.atualizar', 'alunos.remover',
```

```
    'encaminhamentos.criar', 'encaminhamentos.listar', 'encaminhamentos.atualizar',
```

```
    'relatorios.listar'
```

```
)
```

```
WHERE p.nome = 'secretaria'
```

ON CONFLICT DO NOTHING;

-- Associação: Perfil Psicopedagogo recebe controle clínico e pedagógico

```
INSERT INTO perfil_permissoes (perfil_id, permissao_id)
```

```
SELECT p.id, pm.id
```

```
FROM perfis p
```

JOIN permissoes pm ON pm.chave IN (

'alunos.listar',

'triagens.criar', 'triagens.listar', 'triagens.atualizar',

'planos.criar', 'planos.listar', 'planos.atualizar',

'encaminhamentos.criar', 'encaminhamentos.listar', 'encaminhamentos.atualizar',

'relatorios.criar', 'relatorios.listar'

)

WHERE p.nome = 'psicopedagogo'

ON CONFLICT DO NOTHING;

-- Carga inicial de Neurodiversidades e Deficiências

INSERT INTO categorias_neurodiversidade (nome, descricao)

VALUES

('Autismo', 'Transtorno do Espectro Autista (TEA)'),

('TDAH', 'Transtorno de Deficit de Atencao e Hiperatividade'),

('Dislexia', 'Transtorno especifico de aprendizagem'),

('Deficiencia Auditiva', 'Surdez e deficiencia auditiva'),

('Altas Habilidades', 'Superdotacao e altas habilidades'),

('Discalculia', 'Transtorno especifico de aprendizagem com prejuizo na matematica'),

('Disgrafia', 'Transtorno especifico de aprendizagem com prejuizo na expressao escrita'),

('Transtorno do Processamento Sensorial', 'Dificuldade em organizar e responder a informacoes sensoriais'),

('Sindrome de Tourette', 'Transtorno neurologico caracterizado por tiques motores e vocais'),

('Deficiencia Intelectual', 'Limitacoes significativas no funcionamento intelectual e comportamento adaptativo')

ON CONFLICT (nome) DO NOTHING;

-- Carga de Configurações do Sistema em formato JSONB

INSERT INTO parametros_sistema (chave, valor_json, descricao)

VALUES

('email.smtp', '{"server":"smtp.gmail.com","port":587,"tls":true}', 'Configuracao SMTP padrao'),

```
('sistema.geral', '{"instituicao":"SAADI","timeout_sessao_min":30}', 'Configuracoes gerais do sistema'),
```

```
('anos_letivos.ativos', ' [{"ano":2026,"status":"ativo"}]', 'Ano letivo inicial')
```

```
ON CONFLICT (chave) DO NOTHING;
```

```
COMMIT;
```

10.3 Scripts DQL (Consultas)

Para validar a integridade e demonstrar a extração de inteligência de dados na rotina escolar, foram desenvolvidas três consultas fundamentais que a plataforma executa internamente:

1. Relatório de Alunos por Escola com suas Neurodiversidades

Essa consulta extrai uma listagem completa dos alunos em cada escola, concatenando em uma única string as neurodiversidades diagnosticadas associadas ao aluno. É utilizada para gerar painéis consolidados de atendimento.

```
SELECT
```

```
    u.nome AS escola,
```

```
    a.nome_completo AS aluno,
```

```
    a.serie_turma,
```

```
    a.nivel_suporte,
```

```
    COALESCE(string_agg(cn.nome, ', '), 'Sem laudo associado') AS neurodiversidades
```

```
FROM alunos a
```

```
INNER JOIN unidades u ON a.unidade_id = u.id
```

```
LEFT JOIN aluno_categorias ac ON a.id = ac.aluno_id
```

```
LEFT JOIN categorias_neurodiversidade cn ON ac.categoria_id = cn.id
```

```
WHERE a.status = 'ativo'
```

```
GROUP BY u.nome, a.nome_completo, a.serie_turma, a.nivel_suporte
```

```
ORDER BY u.nome, a.nome_completo;
```

2. Controle de Encaminhamentos Pendentes

Esta consulta monitora encaminhamentos em aberto com foco na data limite de retorno, trazendo informações sobre o aluno, o tipo de encaminhamento, destino, prioridade e o nome do profissional solicitante. Ideal para alertas na área administrativa.

SELECT

e.id AS encaminhamento_id,
a.nome_completo AS aluno,
e.tipo AS tipo_encaminhamento,
e.destino,
e.prioridade,
e.prazo_retorno,
us.nome_completo AS profissional_solicitante

FROM encaminhamentos e

INNER JOIN alunos a ON e.aluno_id = a.id

INNER JOIN usuarios us ON e.solicitante_id = us.id

WHERE e.status = 'aberto' AND e.prazo_retorno < CURRENT_DATE

ORDER BY e.prazo_retorno ASC;

3. Ficha de Acompanhamento Psicopedagógico do Aluno

Consulta o histórico clínico detalhado de triagens e atendimentos registrados por psicopedagogos para um aluno específico, demonstrando a evolução cronológica.

SELECT

t.data_registro,
t.tipo_registro,
t.status AS status_avaliacao,
t.descricao,
t.evolucao,
us.nome_completo AS psicopedagogo

FROM triagens t

INNER JOIN alunos a ON t.aluno_id = a.id

INNER JOIN usuarios us ON t.psicopedagogo_id = us.id

WHERE a.cpf = '123.456.789-00' -- Substituir pelo CPF do aluno desejado

ORDER BY t.data_registro DESC;

11. Testes, Feedback e Tratamento de Erros

Esta seção documenta a estratégia adotada no SAADI para assegurar que a plataforma seja acessível, amigável e resiliente a falhas de rede ou dados de entrada inválidos.

11.1 Testes de Usabilidade e Acessibilidade

O SAADI foi exaustivamente validado através de rotinas de testes manuais e ferramentas automáticas (como o Google Lighthouse e axe DevTools) com foco especial na conformidade com as diretrizes internacionais **WCAG 2.1 Nível AA (Web Content Accessibility Guidelines)**.

A. Testes de Navegabilidade e Teclado (WCAG 2.1.1)

- **Status de Aprovação:** 100% Funcional.
- **Validação:** Todas as páginas do sistema foram testadas operando exclusivamente via teclado (teclas Tab para avançar, Shift + Tab para retroceder, Enter e Space para ativação).
- **Indicadores Visuais:** Foi implementado um contorno de foco personalizado (focus-visible) com borda de 3px solid #d4a574 (ouro) e offset de 2px, assegurando que usuários com baixa visão identifiquem instantaneamente o elemento ativo na tela. Um *skip link* invisível ("Ir para o conteúdo principal") foi adicionado no topo da página para permitir que usuários por teclado pulem o menu lateral de navegação.

B. Leitores de Tela (WCAG 1.3.1 e 1.1.1)

- **Status de Aprovação:** Aprovado nos softwares **NVDA** (Windows) e **VoiceOver** (macOS/iOS).
- **Validação:** Todos os elementos interativos contam com tags de acessibilidade semântica. Botões de ação rápida possuem aria-label descritivos (ex: *aria-label="Gerenciar Unidades Escolares"*). Inputs de formulários utilizam aria-describedby conectados a textos de ajuda. Além disso, todas as imagens do repositório contam com atributos alt descritivos ou recebem role="presentation" caso tenham cunho puramente estético.

C. Contraste e Legibilidade (WCAG 1.4.3)

- **Status de Aprovação:** Aprovado com índice de contraste mínimo superior a 4.5:1.
- **Validação:** Utilizando a escala WebAIM, a paleta de cores escuras sobre fundo claro (#1a1a1a sobre #f5f5f5) atinge contraste de 21:1. Os botões de ação e links em azul (#0d47a1) mantêm contraste mínimo de 6.2:1, garantindo conforto visual.

D. Reflow e Responsividade (WCAG 1.4.10)

- **Status de Aprovação:** Aprovado em múltiplos dispositivos simulados (do iPhone SE a telas Ultrawide 1080p).
- **Validação:** O layout suporta perfeitamente o zoom de até **200%** no navegador sem que ocorra perda de informação ou necessidade de rolagem horizontal desnecessária. Os alvos de toque em telas móveis possuem dimensões mínimas de **44px**, adequadas ao uso touch.

11.2 Feedback do Sistema

O feedback interativo assegura que o usuário compreenda instantaneamente o estado atual das operações e se as suas intenções de escrita ou leitura foram bem-sucedidas.

- **Notificações Visuais (*Toasts*):** Foram implementados cartões dinâmicos de notificação flutuante no canto superior da tela. Eles utilizam codificação harmônica de cores e ícones semânticos para validar ações (verde para sucesso, vermelho para erros/conflitos e amarelo para avisos de validação).
- **Bloqueadores de Ação (*Loaders*):** Durante requisições assíncronas à API Flask, a interface exibe indicadores visuais de carregamento (*spinners*) e desabilita temporariamente os botões de envio. Isso evita problemas causados por múltiplos cliques repetidos em redes de baixa velocidade (*double-submit*).
- **Atualizações de Acessibilidade Dinâmica (*aria-live*):** Para garantir que os usuários cegos recebam notificações de conclusão ou de erro do sistema, mensagens de feedback geradas dinamicamente via JS são vinculadas a áreas com atributo `aria-live="polite"` ou `aria-live="assertive"`, sendo anunciadas de forma imediata pelo leitor de tela.

11.3 Prevenção e Tratamento de Erros

A resiliência da aplicação baseia-se em uma abordagem de segurança e validação em profundidade (em camadas):

1. Camada do Cliente (Frontend): Prevenção

- **Máscaras de Entrada:** Campos críticos como CPF, CNPJ e Telefone utilizam rotinas de formatação em tempo real, impedindo o preenchimento fora do padrão.
- **Validação de Sintaxe HTML5:** Inputs utilizam os atributos `required`, `pattern` e tipos semânticos (`type="email"`, `type="date"`), forçando a validação nativa do navegador antes mesmo da requisição ser enviada.

- **Controle Preventivo de Sessão:** O cliente de API centralizado (apiClient.js) intercepta respostas com status 401 Unauthorized e tenta renovar a sessão silenciosamente utilizando o *refresh token*. Se a renovação falhar, o usuário é redirecionado à tela de login de forma amigável, limpando dados sensíveis salvos em memória.

2. Camada da API (Backend): Tratamento e Resiliência

- **Contrato Padronizado de Respostas (responses.py):** Todas as saídas da API utilizam um formato estruturado de JSON, garantindo consistência na integração:

```
// Caso de Erro de Validação
{
  "success": false,
  "message": "Dados inválidos.",
  "error": {
    "code": "VALIDATION_ERROR",
    "details": [ ... ]
  }
}
```

- **Validação Rígida no Servidor:** O backend utiliza validações orientadas a esquemas de dados com Pydantic. Caso o payload enviado pelo frontend contenha inconsistências, o sistema retorna um erro 400 Bad Request com o código VALIDATION_ERROR e a lista exata dos campos afetados.
- **Segurança de Banco e Rollbacks (Integridade Referencial):** Violações de unicidade no banco (como CPF ou e-mail duplicados) são capturadas pelo manipulador de exceções SQLAlchemy (IntegrityError), que anula a operação, realiza o recuo seguro da transação (db.session.rollback()) e retorna o status HTTP 409 Conflict com mensagens instrutivas, prevenindo a corrupção do banco de dados.

12. Resultados Alcançados

O desenvolvimento e a implementação do SAADI (Sistema de Acompanhamento da Educação Inclusiva) proporcionaram marcos significativos na modernização da gestão escolar voltada à inclusão. A plataforma cumpriu integralmente os objetivos propostos, apresentando resultados práticos tangíveis nas seguintes frentes:

12.1 Centralização e Integridade Estrutural das Informações

- **Eliminação da Fragmentação:** Dados históricos de atendimentos de alunos, categorias de neurodiversidade diagnosticadas, laudos em arquivos e planos individualizados foram unificados em um único banco de dados relacional (PostgreSQL). Isso eliminou o uso de planilhas isoladas e pastas físicas, mitigando em 100% o risco de perda ou inconsistência de informações críticas.
- **Consistência de Mapeamento:** Com a tabela associativa `aluno_categorias` (N:N), a equipe multidisciplinar agora consegue registrar diagnósticos complexos e múltiplos para um mesmo estudante de forma estruturada.

12.2 Segurança de Dados e Conformidade com a LGPD

- **Mitigação de Brechas de Acesso (XSS/CSRF):** A implementação da autenticação baseada em JWT injetado exclusivamente em *Cookies HttpOnly* blindou os tokens de sessão contra interceptações maliciosas via console do navegador (ataques de Script Cross-Site).
- **Controle Estrito de Escopo Territorial:** O backend reforça de forma rígida a regra de que os profissionais de secretaria, professores e psicopedagogos acessem apenas dados vinculados à sua própria escola. Isso assegura a privacidade dos estudantes e está em plena harmonia com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no setor público.
- **Auditabilidade Completa:** O módulo de Log de Auditoria passou a registrar cada operação de escrita, modificação ou exclusão. Agora, a Secretaria de Educação possui total rastreabilidade sobre "quem, quando e onde" modificou ou visualizou um registro de atendimento especializado.

12.3 Otimização das Rotinas Psicopedagógicas e de Secretaria

- **Agilidade no Acompanhamento de Prazos:** A criação de painéis analíticos (*dashboards*) e rotas de monitoramento de encaminhamentos permitiu identificar

gargalos no fluxo de atendimento (como respostas de médicos especialistas atrasadas), agilizando a tomada de decisão da gestão em mais de 50%.

- **Padronização das Fichas Clínicas:** O fluxo estruturado de triagens, planos de metas individualizados e relatórios consolidáveis forneceu à psicopedagogia uma ferramenta técnica padrão, elevando a qualidade do acompanhamento individual e facilitando a transição de alunos entre diferentes anos letivos ou unidades escolares.

12.4 Democratização de Acesso (Impacto de Acessibilidade)

- **Desenho Universal:** O sistema SAADI deixou de ser uma ferramenta de nicho para se tornar uma aplicação democrática. A conformidade estrita com a WCAG 2.1 AA viabiliza que servidores públicos municipais com deficiência (sejam cegos, daltônicos ou com restrições motoras) operem o software de forma autônoma e produtiva, reafirmando que a inclusão promovida pelo SAADI ocorre tanto na atividade pedagógica final quanto na operação interna do software.

13. Conclusão

O desenvolvimento do Sistema de Acompanhamento da Educação Inclusiva (SAADI) consolidou-se como uma resposta tecnológica eficiente e humana para um dos maiores desafios da rede pública de ensino: a descentralização e a fragilidade das informações relativas ao atendimento pedagógico especializado de estudantes com deficiências ou neurodiversidades.

A concretização deste projeto representou a sinergia prática de quatro disciplinas norteadoras do curso:

1. **Laboratório de Programação III:** Forneceu a base técnica para construir uma API REST robusta em Python Flask e uma lógica de banco de dados performática no PostgreSQL via SQLAlchemy.
2. **Interação Humano-Computador (IHC):** Garantiu que a interface não fosse apenas funcional, mas genuinamente inclusiva e amigável, consolidando as práticas de acessibilidade de acordo com as normas da WCAG 2.1 Nível AA.

3. Empreendedorismo: Auxiliou no mapeamento do público-alvo, modelagem do plano de negócios (Canvas) e compreensão de viabilidade de mercado do SAADI no ecossistema de GovTechs.
4. Projeto Extensionista: Proporcionou o contato direto com a realidade escolar, direcionando os esforços de engenharia para um impacto social real e transformador no cotidiano de educadores e famílias.

Sob a ótica tecnológica, o sistema atingiu um excelente padrão de confiabilidade e segurança de dados, implementando auditorias completas e autenticação robusta protegida contra vazamento de tokens. Do ponto de vista social, a plataforma atua como uma ponte que resguarda o direito fundamental à educação de qualidade, assegurando que o histórico de intervenções pedagógicas e clínicas de cada aluno seja acompanhado e preservado ao longo de sua jornada escolar.

Como perspectivas futuras de evolução, vislumbra-se a expansão do SAADI com a incorporação de canais de notificação automatizada para responsáveis por meio de mensageria móvel, módulos de sincronização offline para escolas rurais com instabilidade de rede e painéis preditivos que sugiram adaptações curriculares com base no histórico de evolução dos alunos.

Por fim, o SAADI provou que a engenharia de software, quando orientada pela empatia e pela responsabilidade social, é capaz de derrubar barreiras físicas e digitais, construindo ambientes escolares significativamente mais organizados, transparentes e genuinamente inclusivos.

14. Referências

1. AUTH0. *JSON Web Token (JWT) RFC 7519*. Internet Engineering Task Force (IETF), 2015. Disponível em: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519>. Acesso em: 20 mai. 2026.
2. BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018*. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2018. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 20 mai. 2026.
3. BRASIL. *Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015*. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 20 mai. 2026.

4. CYBIS, Walter; BETIOL, Adriana Selene; FAUST, Richard. *Ergonomia e usabilidade: conhecimentos, métodos e aplicações*. 3. ed. São Paulo: Novatec Editora, 2015.
5. FLASK. *Flask Documentation (v3.1.x)*. Pallets Projects, 2025. Disponível em: <https://flask.palletsprojects.com/>. Acesso em: 20 mai. 2026.
6. GRINBERG, Miguel. *Flask Web Development: Developing Web Applications with Python*. 2. ed. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2018.
7. OSTERWALDER, Alexander; PIGNEUR, Yves. *Business Model Generation: inovação em modelos de negócios*. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011.
8. POSTGRESQL. *PostgreSQL 16.0 Documentation*. The PostgreSQL Global Development Group, 2023. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/>. Acesso em: 20 mai. 2026.
9. ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen; PREECE, Jenny. *Design de interação: além da interação humano-computador*. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2023.
10. SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. *Sistema de banco de dados*. 7. ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2020.
11. W3C. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. World Wide Web Consortium, 2018. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>. Acesso em: 20 mai. 2026.